TD 2 : Du Modèle Conceptuel au Modèle Logique de Données (MLD)

Consignes

- Ce TD se base sur le cours **2_MLD** (et **1_MCD**), ayez le support de cours à disposition lors de la préparation du TD.
- **Ne pas utiliser d'outil de modélisation !**

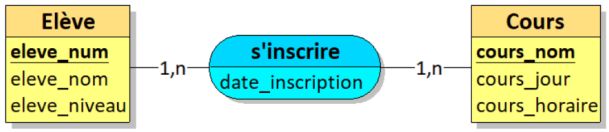
Acquis d'apprentissage

- Produire un MLD en identifiant les clés et les domaines des attributs
- Appliquer les règles de transformation pour produire un MLD à partir d'un MCD
- Identifier et appliquer les formes normales à un MCD et un MLD
- Reconstruire un MCD à partir d'un MLD

Niveau débutant

Exercice 1 : BD de l'école de musique

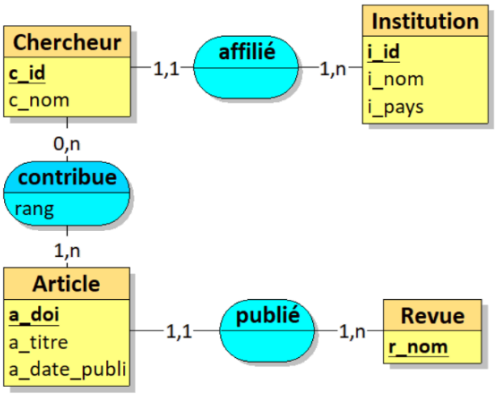
Appliquer les règles de transformation pour obtenir le MLD du MCD suivant :



Note : Le modèle relationnel doit clairement identifier les clés et les domaines des attributs *(on va des fois plus vite en omettant les domaines)*. S'il y a une clé étrangère on doit savoir à quelle clé primaire est-ce qu'elle fait référence.

Exercice 2 : BD de la recherche scientifique

Appliquer les règles de transformation pour obtenir le MLD du MCD suivant :



Exercice 3 : Commandes et normalisation

Vous disposez d'une table non normalisée appelée `Commandes` , qui stocke des informations sur des commandes passées par des clients. Voici la structure de cette table :

ID_Commande	Client	Produits	Quantités	Date
1	Dupont	"Laptop, Souris"	"1, 2"	2024-09-01
2	Martin	"Clavier, Webcam"	"1, 2"	2024-09-02
3	Leclerc	"Laptop"	"1"	2024-09-03
4	Martin	"Laptop"	"1"	2024-09-05

1. On se rend compte qu'il y a eu une erreur lors de l'insertion de la 1ère ligne, et que l'on a oublié de mettre qu'un écran avait aussi été acheté. Quelles modifications faut-il faire ?
2. a. Quelle est la clé primaire ?
   b. Est-ce que cette table est en 1FN ? Justifier votre réponse.
   c. Si elle ne l'est pas, transformez-la en une table qui satisfait la 1FN. S'il le faut, modifier la clé primaire.
3. a. Déterminer les dépendances fonctionnelles de cette table et déterminer si elle est en 2FN ou non.
   b. Si ce n'est pas le cas, la transformer pour respecter la 2FN.
4. Le modèle est-il en 3FN ? Si non, le transformer pour qu'il le soit.
5. Retrouver le MCD correspondant au MLD normalisé obtenu.

Exercice 4 : Films et normalisation

Soit la table `Films` suivante, dont la clé primaire est `filmID` :

filmID	titre	annee	acteur principal	nationalité
1	Le Seigneur des Anneaux : la communauté de l'anneau	2001	Elijah Wood	anglaise
2	Le Seigneur des Anneaux : les deux tours	2002	Elijah Wood	anglaise
3	Match Point	2005	Scarlett Johansson	américaine
4	OSS 117 : Le Caire, nid d'espions	2006	Jean Dujardin	française
5	Star Wars : Le retour du Jedi	1983	Mark Hamill	américaine

1. Que se passe-t-il lorsque l'on modifie la nationalité d'Elijah Wood, qui est en fait américaine, sur la ligne correspondant au `filmID` 1 ?

2. Supprime-t-on uniquement des informations sur le film lorsque l'on supprime la ligne correspondant au `filmID` 5 ?

3. a. Proposer un autre schéma relationnel la base de données permettant d'éviter les anomalies repérées. Il doit être en 3FN.
   b. Retrouver le MCD correspondant à ce MLD.

4. On souhaite ajouter des informations sur les différents acteurs des films, et pas seulement l'acteur principal.

   a. Que faut-il modifier dans le MCD précédent ?
   b. Appliquer les règles de transformation pour obtenir le nouveau MLD.

Niveau intermédiaire

Exercice 5 : Dépendances et 3FN

Soit le schéma relationnel suivant qui modélise une base de données relationnelle sur un tournoi d'équipes (de football, basket, volley,...).

`Match (num_tournoi, ville, stade, date, niveau, arbitre, équipe1, équipe2, résultat)`

Les dépendances fonctionnelles sont :

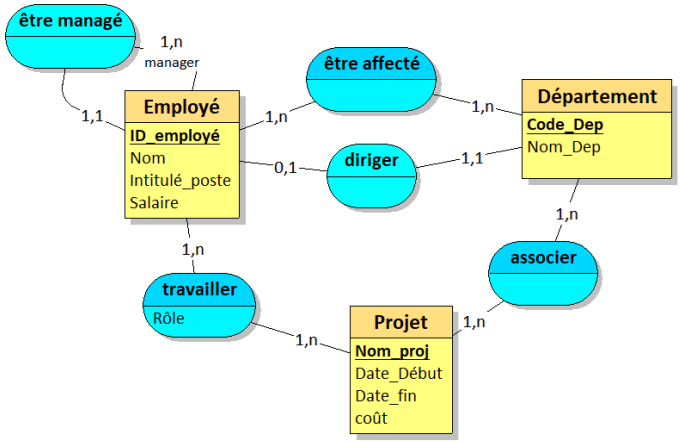
- `num_tournoi`, `équipe1`, `équipe2`, `date` -> `ville`, `stade`, `date`, `niveau`, `arbitre`, `équipe1`, `équipe2`, `résultat`
- `stade` -> `ville`
- `num_tournoi` -> `niveau`

1. Proposer une clé pour la relation `Match`. Justifier votre réponse.

2. Est-ce que la relation `Match` est en 3FN ? Justifier votre réponse. Si ce n'est pas le cas, modifier le MLD afin d'obtenir un résultat en 3FN.

Exercice 6 : Du MCD au MLD

Appliquer les règles de transformation pour obtenir le MLD du MCD suivant :



Exercice 7 : Du MLD au MCD

Soit le modèle relationnel suivant :

Evènement = (**ID_évènement** VARCHAR(50), Nom_Evènement VARCHAR(50), Discipline VARCHAR(50), Date_évènement VARCHAR(50));
Equipe = (**ID_Equipe** VARCHAR(50), Nom_Equipe VARCHAR(50), Pays VARCHAR(50));
Entraineur = (**ID_Entraineur** VARCHAR(50), Prénom VARCHAR(50), Nom VARCHAR(50), Spécialité VARCHAR(50));
Athlète = (**ID_Athlète** VARCHAR(50), Nom VARCHAR(50), Prénom VARCHAR(50), Date_Naissance DATE, Nationalité VARCHAR(50), *#ID_Equipe*);
Résultats = (**ID_Résultat** VARCHAR(50), Position_Athlète INT, Temps DECIMAL(15,2), Points INT, *#ID_évènement, #ID_Athlète*);
Entrainer = (***#ID_Equipe, #ID_Entraineur***);

Les clés primaires sont en gras et soulignées, les clés étrangères identifiquées par un #. Les noms des clés étrangères sont les mêmes que celles des clés primaires auxquelles elle font référence.

L'objectif est de reconstruire le MCD à partir de ce MLD.

1. A quoi peut correspondre une relation si on veut reconstruire le MCD ?
2. A quoi correspond dans le MCD une relation dans laquelle il y a une ou plusieurs clé(s) étrangère(s) non-clé primaire ?
3. A quoi correspond dans le MCD une relation dans laquelle il y a plusieurs clés étrangères qui forment la clé primaire ?
4. A quoi correspond dans le MCD une relation qui n'a pas de clés étrangères ?
5. A partir des réponses aux questions précédentes, transformer le MLD en MCD.

Niveau avancé

Exercice 8

Une organisation internationale de protection de l'environnement enregistre ses données dans une base de données pour suivre les projets de reforestation. Les projets sont organisés dans différents pays et sont soutenus par divers partenaires.

Voici ce à quoi ressemble le schéma E/A de la base :

- **Entités** :
  - `Projet` : représente un projet de reforestation. *Attributs* : `ID_Projet`, `Nom_Projet`, `Date_Début`, `Date_Fin`, `Budget`
  - `Pays` : représente un pays où un projet est mis en œuvre. *Attributs* : `ID_Pays`, `Nom_Pays`, `Région`
  - `Partenaire` : représente une organisation qui soutient un projet. *Attributs* : `ID_Partenaire`, `Nom_Partenaire`, `Type_Partenaire` (ONG, Gouvernement, Entreprise)
  - `Collaborateur` : représente les ressources humaines du projet. *Attributs* : `ID_Collaborateur`, `Nom_Collaborateur`, `Prénom_Collaborateur`
- **Associations** :
  - Un projet `est mené` dans un ou plusieurs pays : relation binaire (1,n) entre `Projet` et `Pays`.

- Un partenaire **`soutient`** plusieurs projets, et un projet peut avoir plusieurs partenaires : relation binaire (n,n) entre **`Projet`** et **`Partenaire`** .
- Un collaborateur **`travaille`** sur un projet donné dans un pays donné à une date déterminée (**`date_début`** , **`date_fin`**).

1. Représenter le modèle E/A correspondant.
2. Appliquer les règles de transformation pour produire le modèle relationnel.